

Dokumentasi Aplikasi SIAKAD (CRUD dengan AJAX & Bootstrap)

Nama : Maulana Royyan Tsubaisa

NIM : 231011450122

Kelas : 05TPLE005

1. Mata Kuliah : Pemrograman Web 1

Pendahuluan

Aplikasi ini merupakan sistem informasi akademik (SIAKAD) sederhana yang diimplementasikan menggunakan PHP Native, MySQL, JavaScript (Fetch API), dan Bootstrap 5. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mengelola data master yang terdiri dari:
- Mahasiswa - Dosen - Mata Kuliah - Jadwal Kuliah

Sistem ini bersifat Single Page Application (SPA) parsial per entitas, di mana setiap operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dilakukan tanpa memuat ulang (*reload*) halaman berkat teknologi AJAX.

2. Struktur Direktori dan File

Proyek ini dibangun dengan pemisahan *concern* antara backend (API) dan frontend (UI & State):

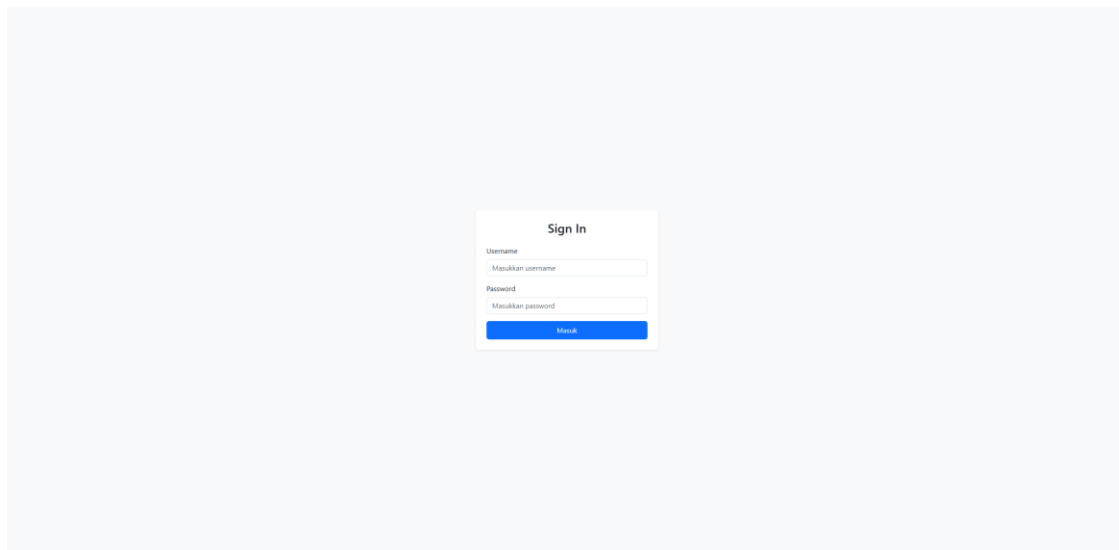
pertemuan 16/

— database.sql	# Skema struktur database dan relasi antar tabel
— koneksi.php	# Skrip koneksi dari PHP ke server MySQL
— login.php	# Antarmuka dan logika validasi login
— logout.php	# Logika untuk menghancurkan sesi dan keluar dari sistem
— api.php	# RESTful API Backend terpusat untuk semua entitas
— navbar.php	# Komponen navigasi umum (Shared UI)
— index.php	# Antarmuka Dashboard (CRUD Data Mahasiswa)
— script_mahasiswa.js	# Skrip AJAX spesifik untuk entitas mahasiswa
— dosen.php	# Antarmuka CRUD Data Dosen
— script_dosen.js	# Skrip AJAX spesifik untuk entitas dosen
— matkul.php	# Antarmuka CRUD Data Mata Kuliah
— script_matkul.js	# Skrip AJAX spesifik untuk entitas mata kuliah
— jadwal.php	# Antarmuka CRUD Data Jadwal
— script_jadwal.js	# Skrip AJAX spesifik untuk entitas jadwal

3. Tampilan Aplikasi (Screenshot)

3.1 Halaman Login

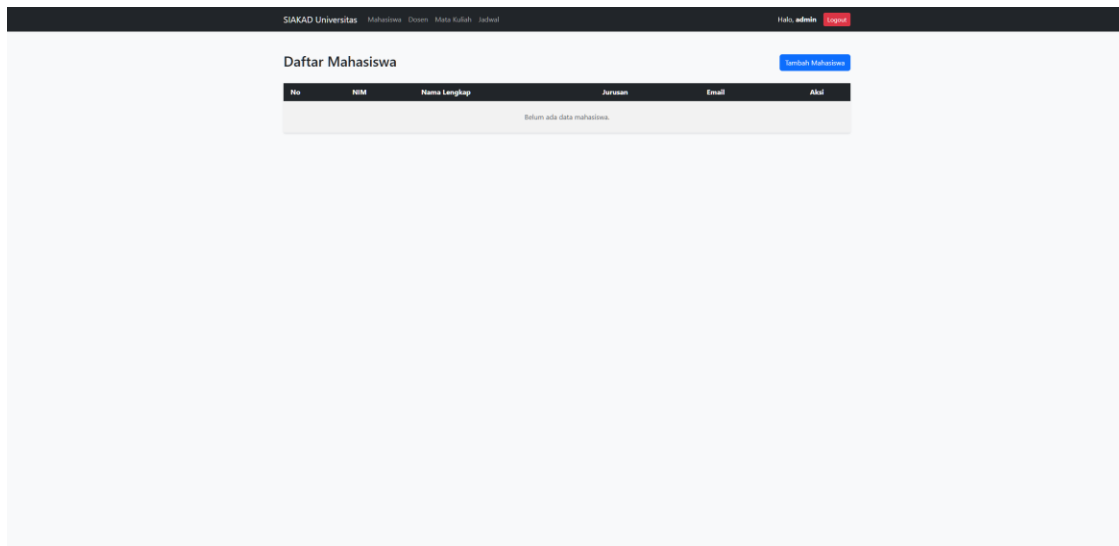
Halaman ini merupakan pintu masuk aplikasi. Pengguna harus memasukkan username dan password yang valid. Jika login berhasil, sistem akan membuat session dan mengarahkan ke halaman utama.



Halaman Login

3.2 Halaman Mahasiswa (Dashboard Utama)

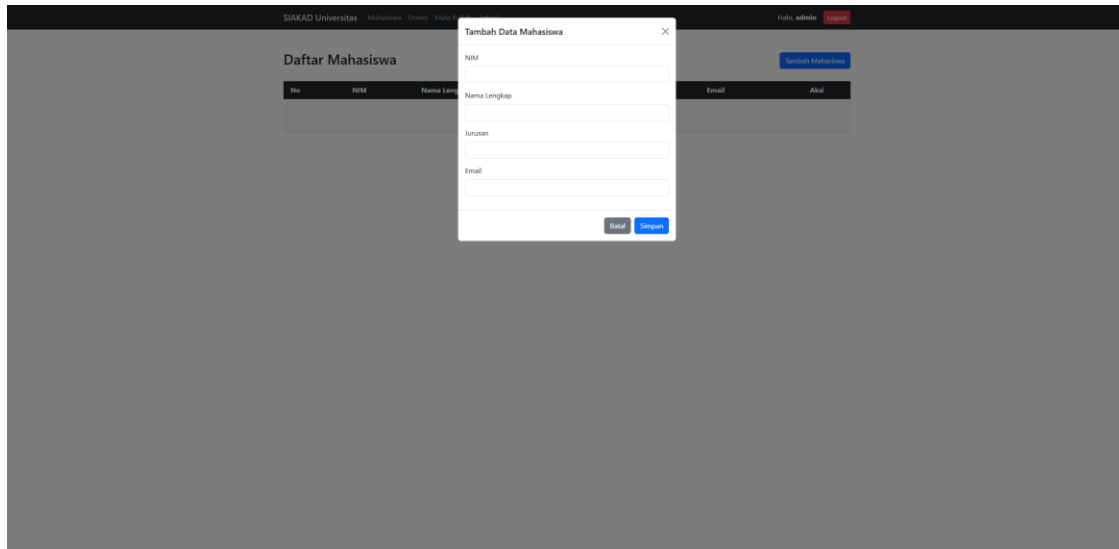
Ini adalah halaman utama (dashboard) setelah login. Menampilkan tabel data mahasiswa dengan tombol Tambah, Edit, dan Hapus di setiap baris.



Halaman Mahasiswa

3.3 Modal Form Tambah/Edit Mahasiswa

Ketika tombol Tambah Mahasiswa diklik, form muncul dalam sebuah Bootstrap Modal (popup). Data diisi dan dikirim ke server menggunakan AJAX tanpa halaman berpindah.

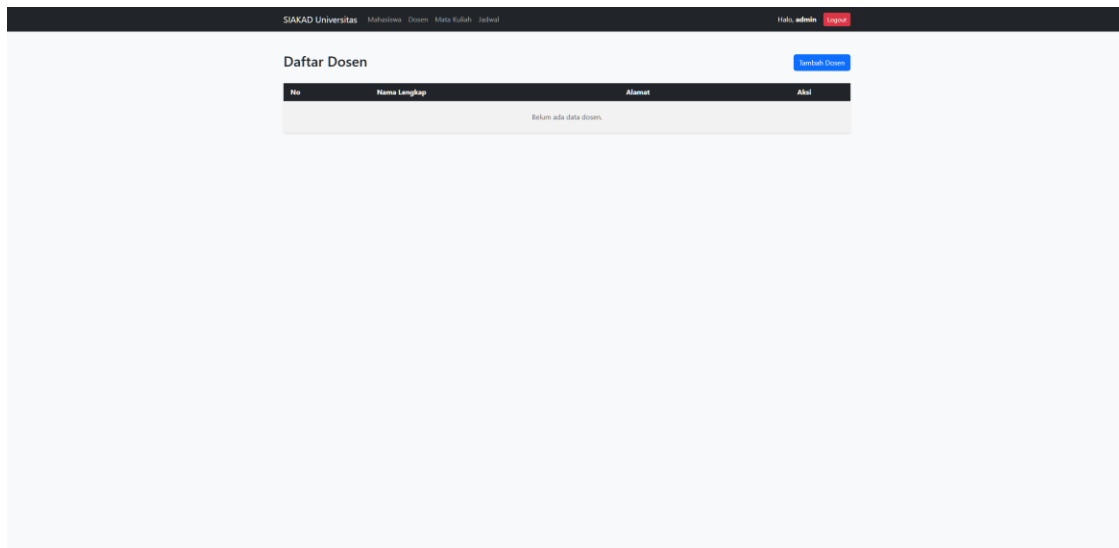


The screenshot shows a web application interface with a dark header. The header contains the text 'SIKAD Universitas' followed by navigation links 'Mahasiswa', 'Dosen', and 'Mata Kuliah'. On the right side of the header, it says 'Halo, admin' next to a red 'Logout' button. The main content area has a title 'Daftar Mahasiswa' and a table with columns 'No', 'NIM', and 'Nama Lengkap'. To the right of the table is a blue button labeled 'Tambah Mahasiswa'. A Bootstrap modal is open in the center, titled 'Tambah Data Mahasiswa'. The modal contains several input fields: 'NIM', 'Nama Lengkap', 'Jurusan', and 'Email'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Batal' (grey) and 'Simpan' (blue).

Modal Tambah Mahasiswa

3.4 Halaman Dosen

Mengelola data dosen yang ada, termasuk nama dan alamat. Data bisa ditambah, diedit, atau dihapus secara real-time.

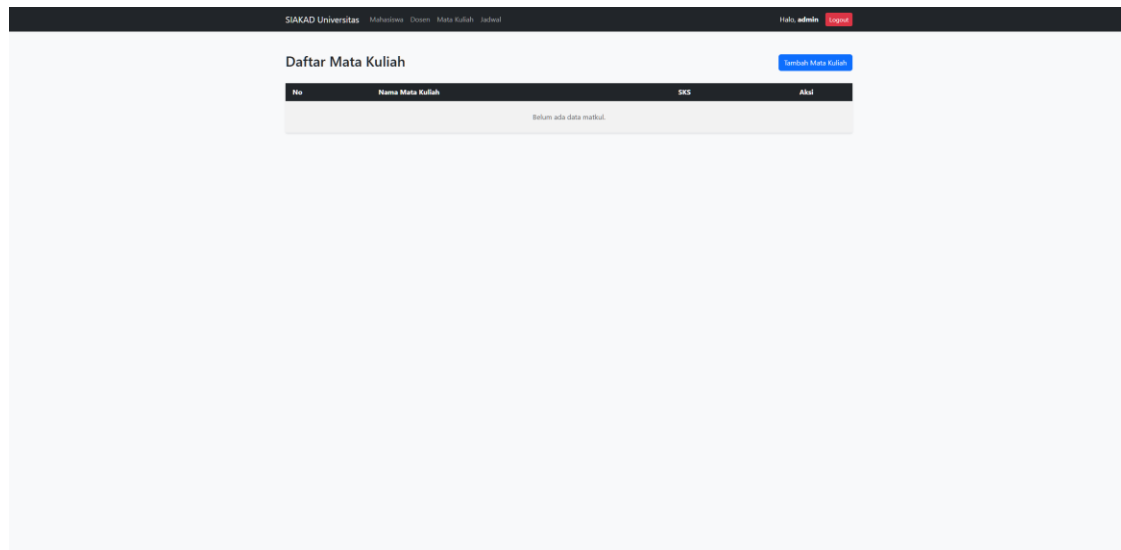


The screenshot shows the 'Daftar Dosen' page. It has a dark header with 'SIKAD Universitas' and navigation links 'Mahasiswa', 'Dosen', 'Mata Kuliah', and 'Jadwal'. On the right, it says 'Halo, admin' next to a red 'Logout' button. The main content area has a title 'Daftar Dosen' and a blue button labeled 'Tambah Dosen'. Below the title is a table with columns 'No', 'Nama Lengkap', 'Alamat', and 'Aksi'. The table body is empty, and a message 'Belum ada data dosen.' is displayed in the center.

Halaman Dosen

3.5 Halaman Mata Kuliah

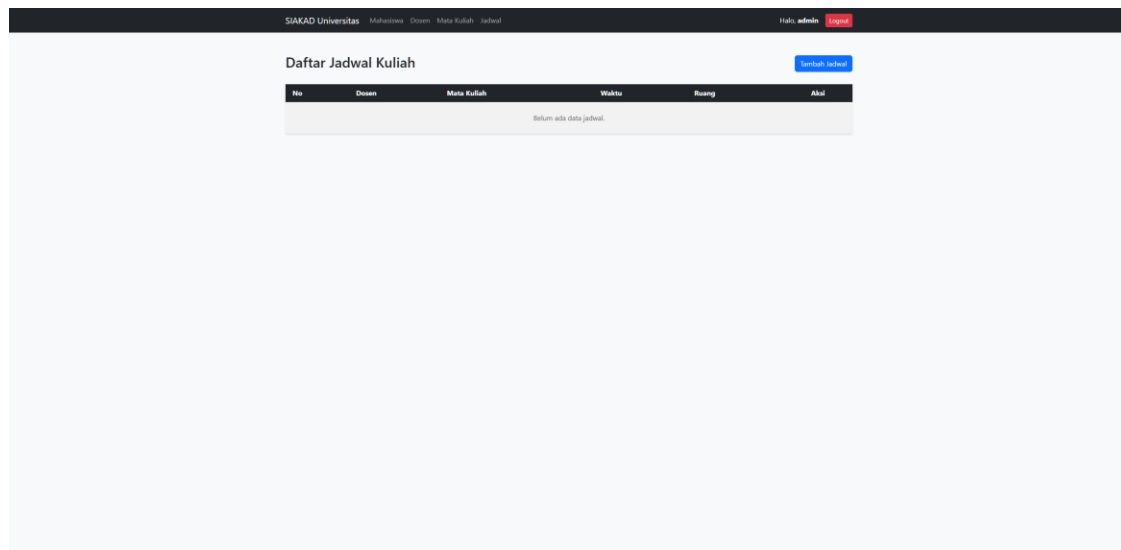
Manajemen data mata kuliah beserta jumlah SKS-nya.



Halaman Mata Kuliah

3.6 Halaman Jadwal Kuliah

Halaman paling kompleks karena menghubungkan data Dosen dan Mata Kuliah menggunakan relasi database (FOREIGN KEY) dan LEFT JOIN SQL.



Halaman Jadwal

4. Penjelasan Logika Kode Utama

4.1 Backend Terpusat (api.php)

Sistem menggunakan satu file `api.php` sebagai *controller* utama yang menerima *request* AJAX dari seluruh halaman frontend. Konsep ini membuat kode backend sangat terpusat (DRY - Don't Repeat Yourself).

api.php dikendalikan melalui parameter `$_GET['action']` (seperti `list`, `get_single`, `save`, `delete`) dan parameter `$_GET['entity']` (seperti `mahasiswa`, `dosen`, `matkul`, `jadwal`).

Contoh snippet penanganan relasi pada Jadwal di api.php:

```
if ($action == 'list') {
    if ($entity == 'jadwal') {
        // Melakukan LEFT JOIN untuk menarik data nama dosen dan nama matkul
        // dari foreign key yang tersimpan (id_dosen, id_matkul)
        $query = mysqli_query($conn, "SELECT jadwal.*, dosen.nama as nama_dosen, matkul.matkul as nama_matkul FROM jadwal LEFT JOIN dosen ON jadwal.id_dosen = dosen.id LEFT JOIN matkul ON jadwal.id_matkul = matkul.id ORDER BY jadwal.id DESC");
    } else {
        $query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM $entity ORDER BY id DESC");
    }
    // ... encode response ke format JSON
}
```

4.2 Frontend Dinamis dengan Bootstrap Modal

Pada setiap antarmuka (contoh `dosen.php`), digunakan form di dalam **Bootstrap Modal**. Halaman tidak akan berpindah ketika pengguna mengklik “Tambah” atau “Edit”.

Alur Tambah Data: 1. User klik “Tambah”, fungsi JavaScript `siapkanTambah()` mereset isi form modal dan mengosongkan *hidden input* id. 2. Modal Bootstrap muncul.

Alur Edit Data: 1. User klik “Edit”, fungsi `siapkanEdit(id)` mengirim `fetch()` berjenis *GET* ke `api.php?action=get_single&id=[id]`. 2. Setelah data JSON diterima, JavaScript mengisi kolom form termasuk *hidden input* id dengan ID baris yang bersangkutan, kemudian modal ditampilkan.

4.3 JavaScript Fetch API (AJAX)

Penggunaan modern `fetch()` API menggantikan `XMLHttpRequest` konvensional (jQuery AJAX) untuk mengirim data tanpa *reload*.

Contoh saat menyimpan data:

```
function simpanData(event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah reload halaman bawaan browser
    const form = document.getElementById('formEntity');
    const formData = new FormData(form);

    fetch(`api.php?action=save&entity=${entity}`, {
        method: 'POST',
        body: formData
    })
    .then(response => response.json())
    .then(res => {
```

```
        if (res.status === 'success') {  
            mModal.hide(); // Menutup modal  
            loadData();    // Me-render ulang tabel secara dinamis  
        }  
    });  
}
```

5. Kesimpulan

Aplikasi berhasil mengimplementasikan instruksi *best practice* dalam PHP berbasis *single-responsibility* pada file API, serta menyajikan antarmuka responsif yang dimuat secara asinkron dengan Javascript murni.